



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Бинаризация и математическая морфология »

по дисциплине

«распознавание образов»

Выполнил: Ахмад Яра

Группа: ИУ1И-31М

Отчет сдан: 29/09/2026

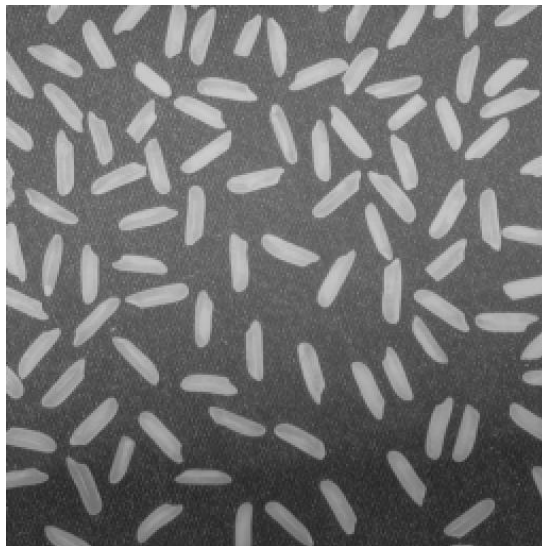
Оценка:

Часть 1. Бинаризация, фильтрация, разметка

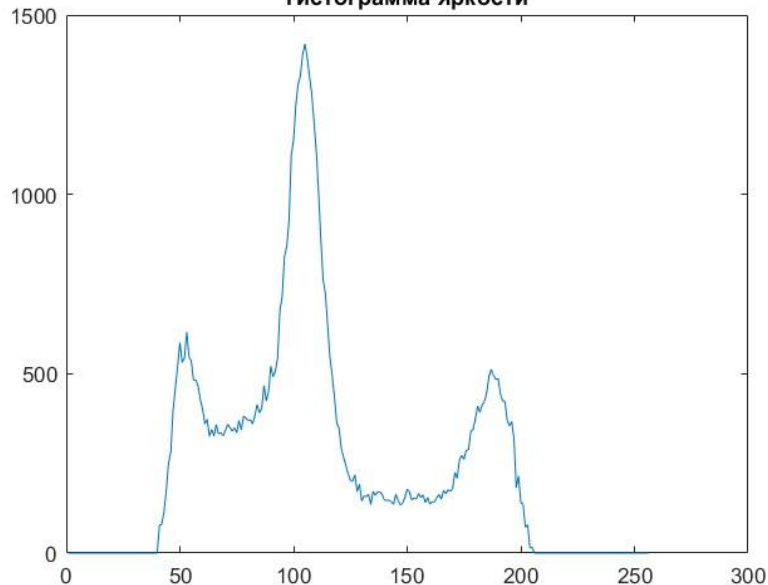
1. загрузить изображение rice.png:

```
A=imread('rice.png');  
figure,imshow(A),title('загруженное изображение');  
figure, plot(imhist(A)); title('гистограмма яркости');
```

загруженное изображение



гистограмма яркости



2. Локальная бинаризация:

Из-за различной освещённости верхней и нижней части изображения используется локальная бинаризация. Изображение делится на две области, и для каждой области порог Отсу вычисляется отдельно.

```

A1 = A(1:180,:);      % верхняя часть
A2 = A(181:end,:);    % нижняя часть

L1 = graythresh(A1);   % порог Отсу для верхней части
L2 = graythresh(A2);   % порог Отсу для нижней части

B1 = imbinarize(A1,L1);
B2 = imbinarize(A2,L2);

B = false(size(A));
B(1:180,:) = B1;
B(181:end,:) = B2;

figure;imshow(B);title('Результат локальной бинаризации');

```

Результат локальной бинаризации



3. Фильтрация бинарного изображения

Для удаления мелкого шума используются медианная фильтрация, морфологические операции размыкания и замыкания, а также `bwareaopen()`.

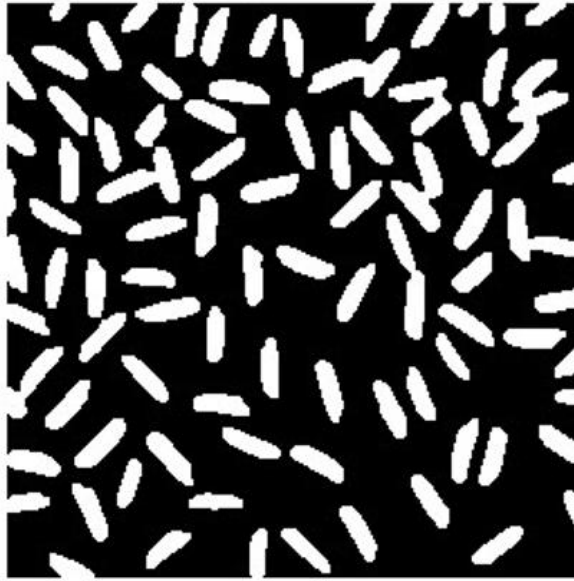
```

C = medfilt2(B);
se = ones(3,3);
C = imopen(C,se);
C = imclose(C,se);
C = bwareaopen(C,20);

figure;imshow(C);title('Отфильтрованное изображение');

```

Отфильтрованное изображение



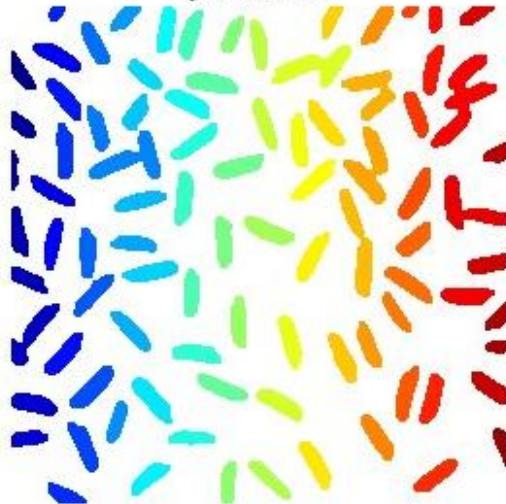
В результате: большая часть мелких шумовых точек удалена, границы зёрен стали более чистыми, а основные объекты сохранились.

4. Разметка и подсчёт зёрен

Каждому связному объекту присваивается собственный номер. Одновременно определяется общее количество обнаруженных объектов (N).

```
[R,N]=bwlabel(C);  
R_RGB = label2rgb(R);  
figure,imshow(R_RGB,[]),title('разметка')  
fprintf('Общее количество зёрен = %d\n', N);
```

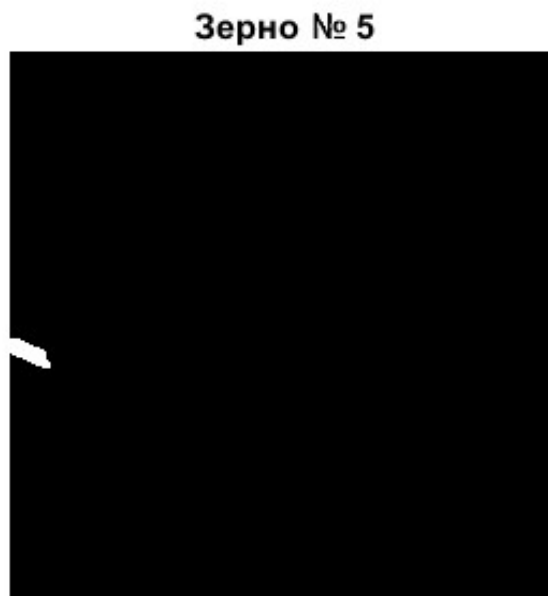
разметка



Общее количество зёрен = 89

5. Вывод зерна по номеру в журнале

```
myNumber = 1;  
grainNumber = myNumber * 5;  
  
grain = (R == grainNumber);  
figure; imshow(grain); title(['Зерно № ', num2str(grainNumber)]);
```

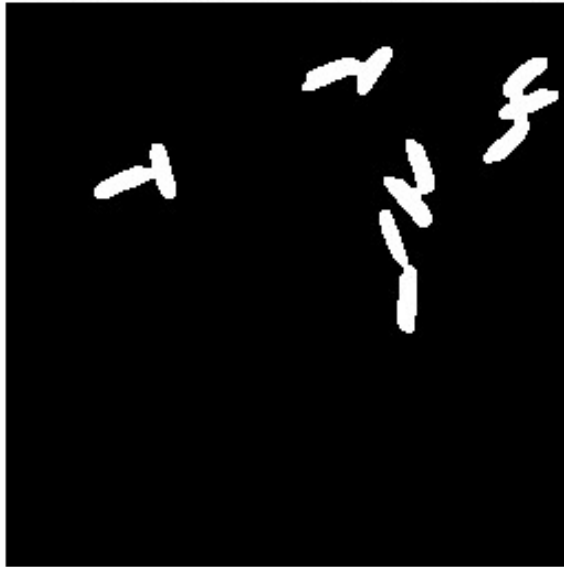


6. Поиск возможных склеенных зёрен

Склеенные рисинки определялись по площади. Объекты, площадь которых значительно превышала типичную площадь одного зерна, считались возможными склеенными рисинками и выводились отдельно.

```
stats = regionprops(D, 'Area');  
areas = [stats.Area];  
  
medianArea = median(areas);  
  
merged = find(areas > 2 * medianArea);  
  
fprintf('Возможные склеенные объекты:\n');  
disp(merged);  
M_all = ismember(D, merged);  
  
figure; imshow(M_all); title('Возможные склеенные зёрна');
```

Возможные склеенные зёрна



Часть 2. Характеристики бинарных объектов

1. Создание и загрузка изображения

```
A = imread('shapes.png');  
figure; imshow(A); title('Исходное изображение');
```



2. Бинаризация и фильтрация

```
G = medfilt2(G);  
B = im2bw(G,0.5);  
B = imcomplement(B);  
figure;imshow(B);title('Бинаризованные детали');  
  
se = ones(3,3);  
C = imopen(B,se);  
C = imclose(C,se);  
C = bwareaopen(C,100);  
  
figure;imshow(C);title('Результат фильтрации');
```

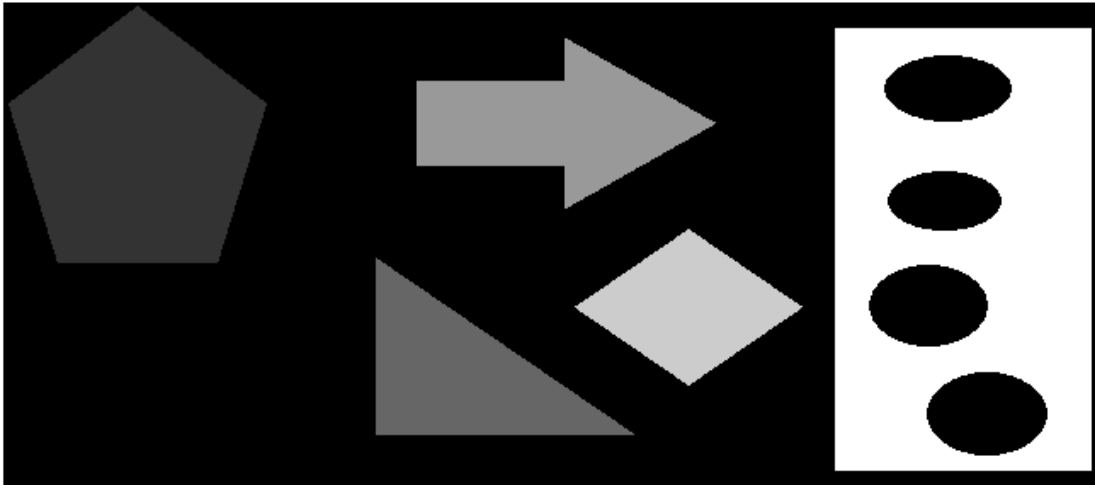


3. Разметка объектов

```
[D,N] = bwlabel(C);  
figure;imshow(D,[]);title('Разметка деталей');  
fprintf('Количество деталей = %d\n',N);
```

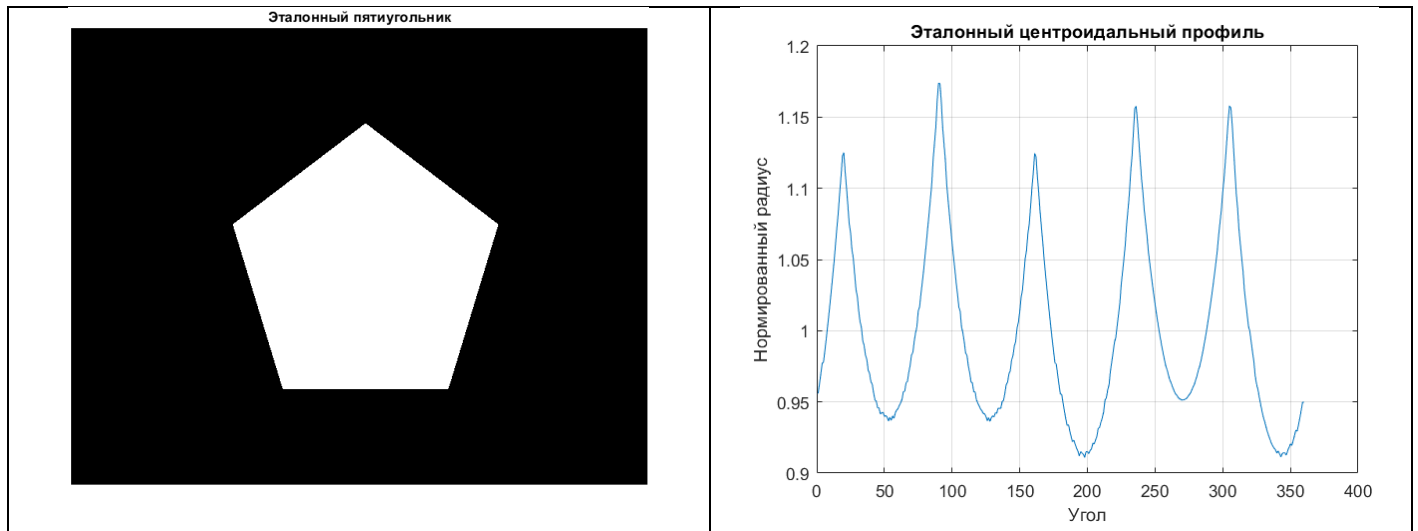
Количество деталей = 5

Разметка деталей



4. Построение эталонного центроидального профиля пятиугольника

```
P0 = imread('pentagon.bmp');  
  
if size(P0,3) == 3  
    P0 = rgb2gray(P0);  
end  
  
P = im2bw(P0,0.5);  
P = imcomplement(P);  
P = medfilt2(P);  
  
figure;imshow(P);title('Эталонный пятиугольник');  
Rp = CentProf(P);  
figure;plot(Rp);  
grid on;  
xlabel('Угол');  
ylabel('Нормированный радиус');  
title('Эталонный центроидальный профиль');
```

5. Анализ и разметка отдельных объектов

Каждая деталь анализируется отдельно. После инверсии подсчитывается количество областей: если $N1 = 5$, объект содержит четыре отверстия и закрашивается зелёным. Если $N1 = 1$, объект не имеет отверстий, поэтому его центроидальный профиль сравнивается с эталонным профилем пятиугольника. При $E < 4$ объект считается пятиугольником и закрашивается красным. Остальные объекты остаются чёрными.

```
for i = 1:N
    Q = zeros(size(B));
    Q(D == i) = 1;
    Q1 = imcomplement(Q);
    [W,N1] = bwlabel(Q1);
    W_RGB = label2rgb(W);
    figure; subplot(2,1,1);imshow(Q,[]); title(sprintf('Объект №%d',i));
    subplot(2,1,2); imshow(W_RGB,[]);
    title(sprintf('Разметка инвертированного изображения №%d',i));
    if N1 == 5

        fprintf('Объект %d имеет четыре отверстия\n',i);
        Red = Red - Q;
        Blue = Blue - Q;

    elseif N1 == 1

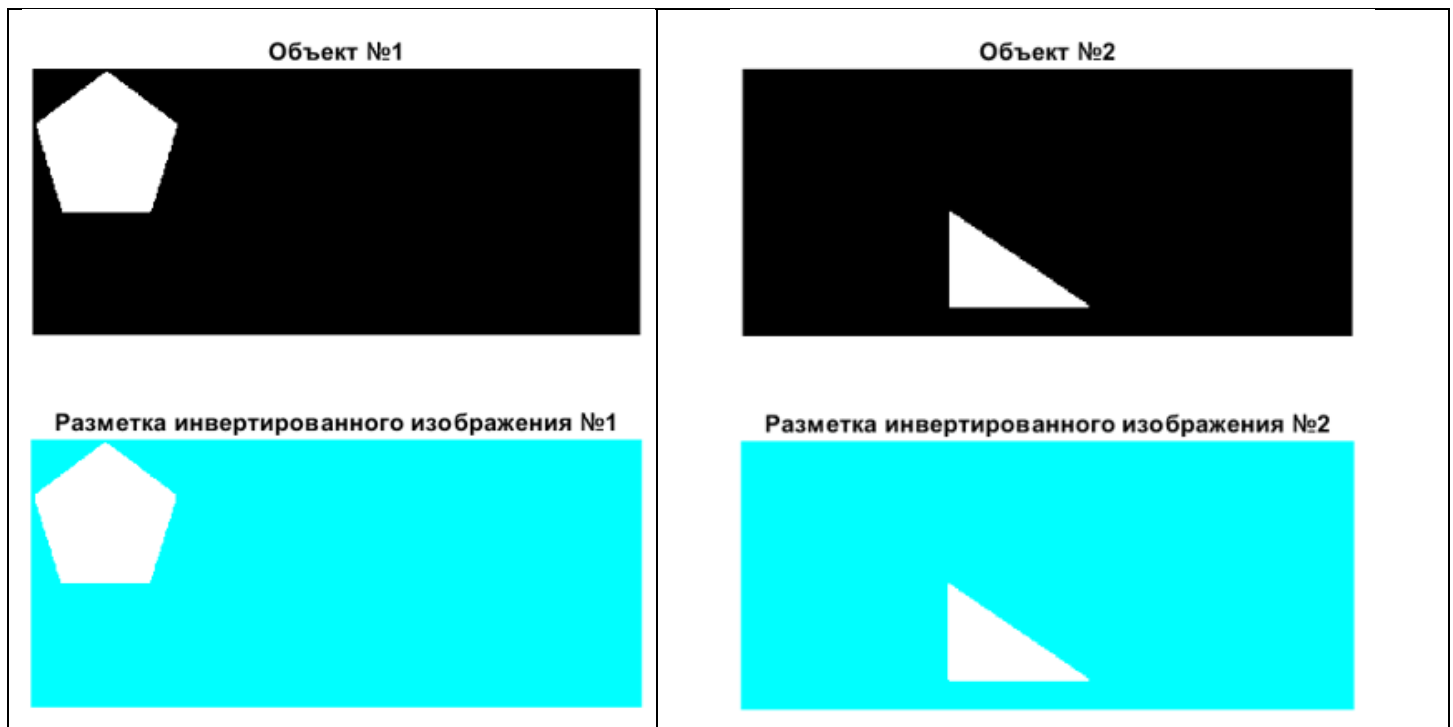
        fprintf('Объект %d не имеет отверстий\n',i);
        Ri = CentProf(Q);
        E=norm((Ri-Rp))

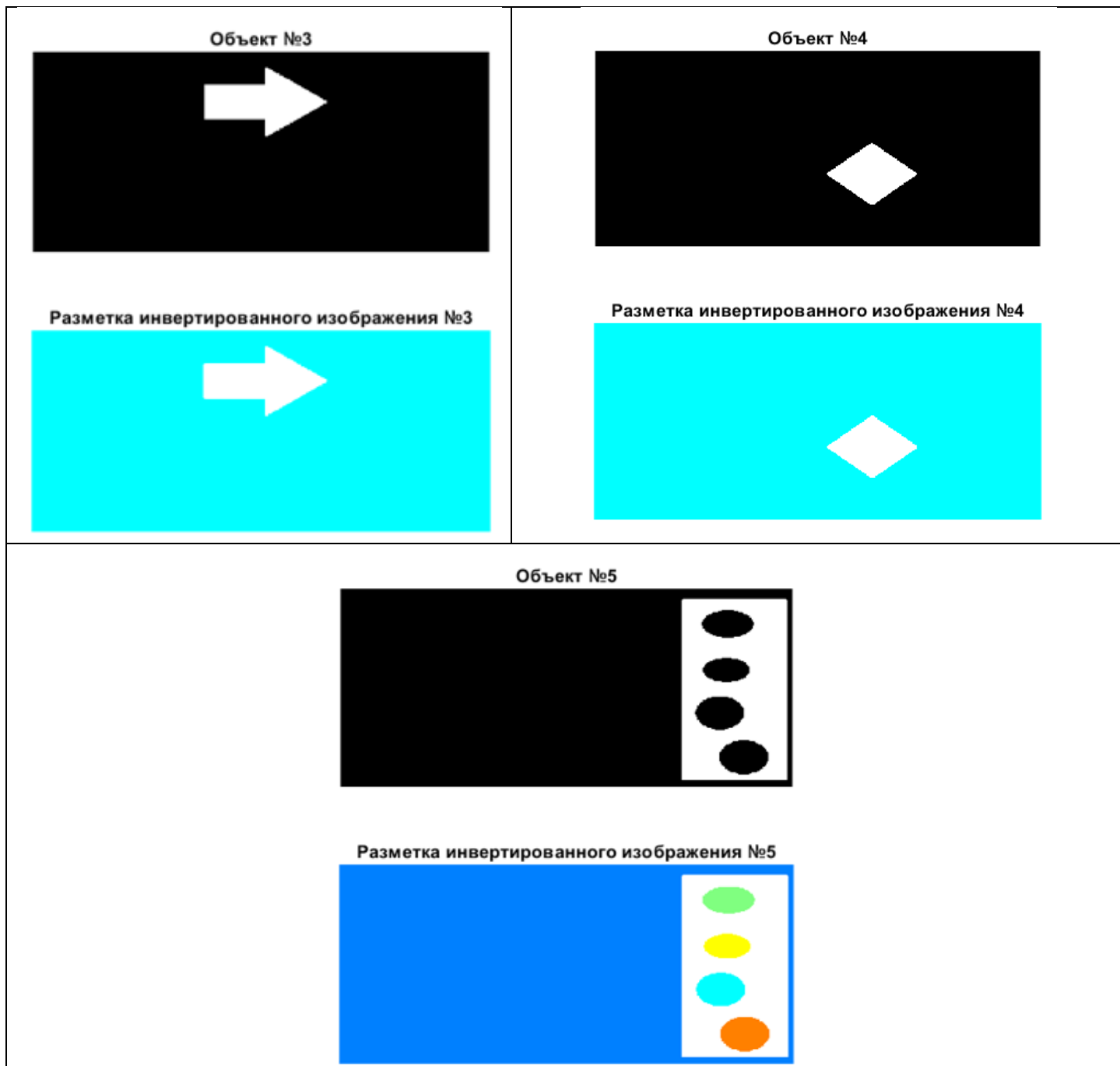
        fprintf('Объект %d: E = %g\n',i,E);
        if E < 4
```

```

        fprintf('Объект %d распознан как пятиугольник\n',i);
        Green = Green - Q;
        Blue = Blue - Q;
    else
        fprintf('Объект %d не является пятиугольником\n',i);
        Red = Red - Q;
        Green = Green - Q;
        Blue = Blue - Q;
    end
else
    fprintf('Объект %d - другая деталь\n',i);
    Red = Red - Q;
    Green = Green - Q;
    Blue = Blue - Q;
end
end
end

```





6. Получить конечный результат

```
Result = cat(3, Red, Green, Blue);  
figure; imshow(Result); title('Результат распознавания');
```

Результат распознавания

